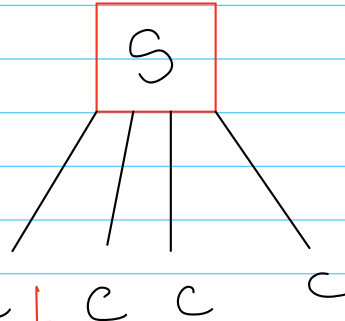


Protocoles pair à pair hybrides

1) Client - Serveur



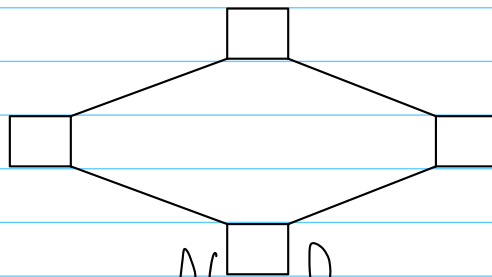
Avantages

- facile à implémenter
- facile à déboguer

(le serveur a une vision globale du proto)

- Rapide

2) Pair-à-pair



- Éviter de payer l'infra
- passe mieux à l'échelle

$C-S: \Omega(n)$ (nb de clients) (petites constantes)
 $P2P: O(\log n)$ (états) - $O(1)$ (efficace)
 $O(\log n)$ (temps)

* Robustesse

- C-S : susceptible panne du serveur
- attaques sur le serveur
 - illégales
 - légales.

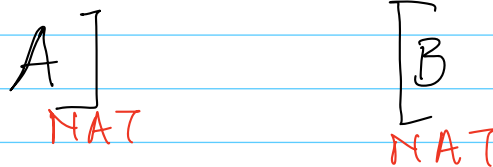
2.1 P2P pur difficile

Il y a des problèmes :

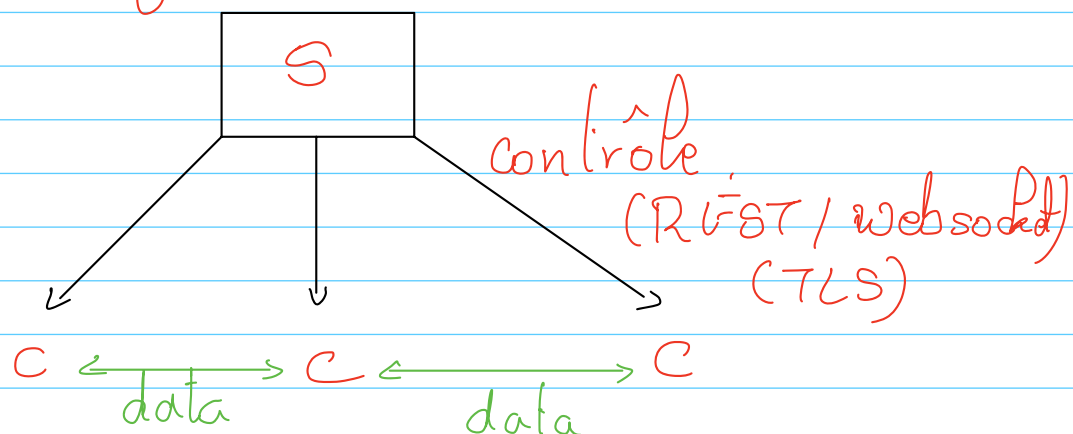
- Rendez-vous
- Echange de clés

$A \xleftrightarrow{\text{com direct}} B$
qui va certifier les clients ?

- Traversée de NAT



3. Protocoles hybrides



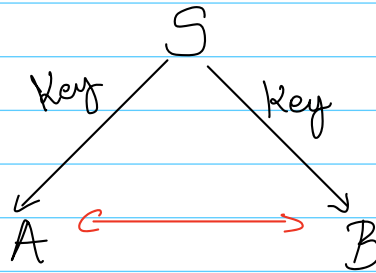
Il résout le problème :

- Rendez-vous : enregistrement auprès du serveur

- échange de clés

- génération par le serveur

- échange ECDH



3.1 Problèmes non résolus

- Panne du serveur

- Confiance au serveur

- échanges de clés

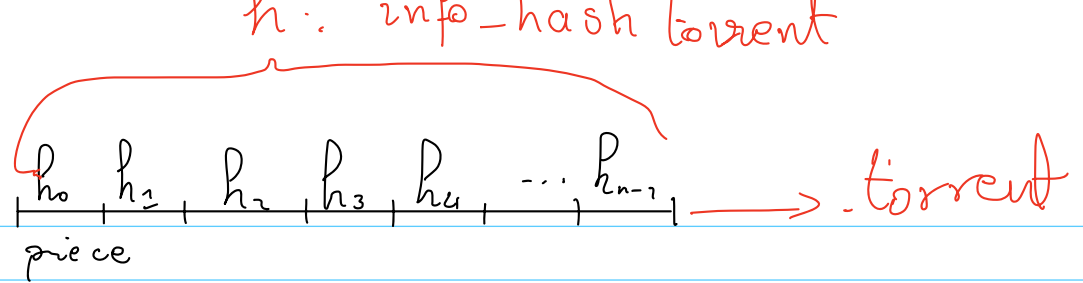
- serveur connaît le graphe social (structure Pareto)

Charge du serveur : $\Omega(n) \dots n^2$

mais avec des petites constantes.

4) Exemples

4.1) BitTorrent

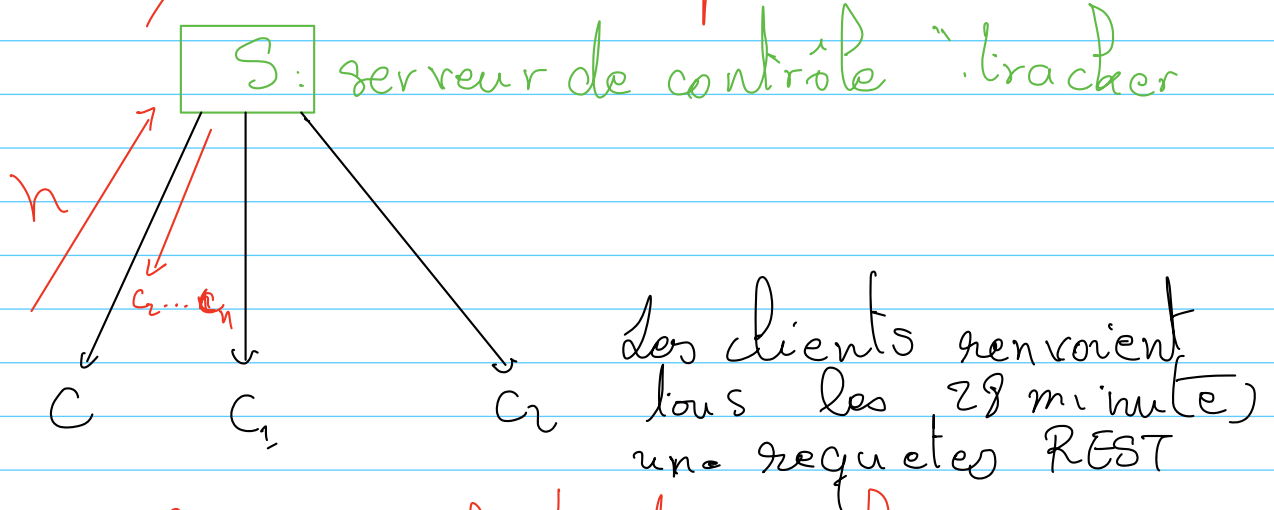


hashes des pièces $h_0, \dots, h_{n-1}$

hash : $\text{hash}(h_0, \dots, h_{n-1})$

(Arbre de Merkle)

4.1.2) Découverte de pairs : rendez-vous



4.1.3) Transfert de fichiers

C $\longleftrightarrow$ C₂

Le transfert se fait en pair-a-pair
 Les données sont vérifiées
 la première chose à faire c envoie h.
 et C₂ vérifie le h si ça ne coïncide pas C₂ déconnecte c.

Amélioration

- Découverte de pairs $\rightarrow$ P2P

- Kademia

Correct, robuste, lent

- PEX (gossip)

non correct, rapide

$\rightarrow$ BitTorrent est maintenant un protocole P2P pur

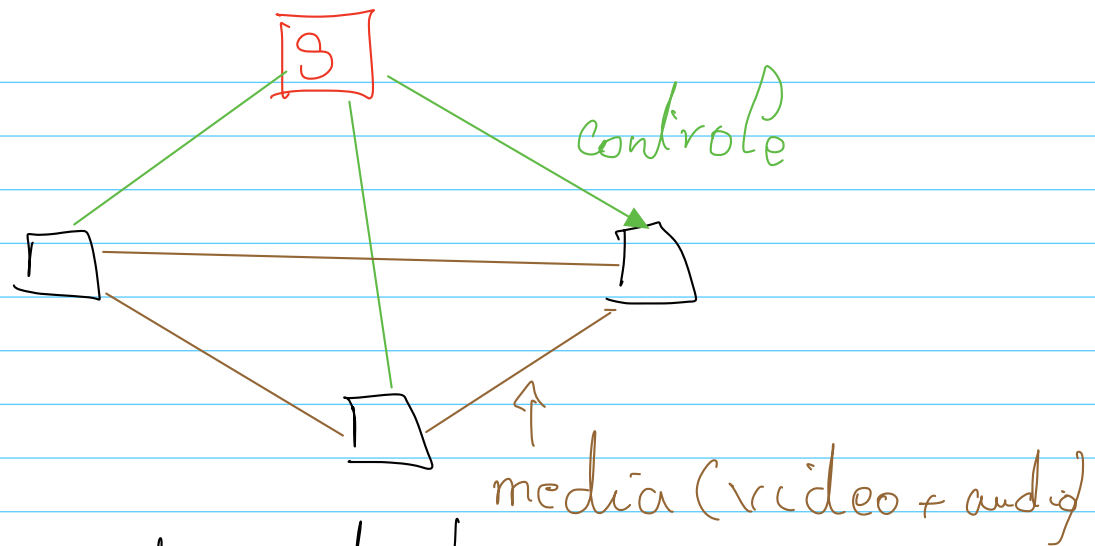
4.2 P2P videoconference

2 types de videoconference

Google Meet : client serveur

Google Duo : P2P

La plupart des systèmes de videoconference P2P avec serveur de contrôle



de serveur de contrôle ;

- rendez-vous
- échange de clés
- authentification
- confidentialité
- négociation de session.

- nego protocole de transport
- Traversée de NAT
- Negotiation de média.

	BT	Videoconference PLP
Auth	Info-hash distribuée	Serveur
Session	distribuée	Serveur
Chiffage	ad hoc distribuée	Serveur
Transport	hors bande (TCP)	Serveur
Traversée NAT	- Pas ou - distribuée	Serveur
fallback c/s	pas	Serveur

En video on fait cela pour le débogage
pour avoir une fiabilité